8. Számítási feladat

Az úgynevezett szintézisgázt (CO és H_2 elegye) metán és vízgőz reakciójával is előállítják az alábbi egyenletnek megfelelően:

$$CH_4(g) + H_2O(g) = CO(g) + 3\ H_2(g)$$

Ehhez az energiaigényes folyamathoz szükséges energiát ugyancsak metánból kiindulva, annak elégetésével biztosítják.

$\Delta_k H(CH_4(g)) = -74{,}4$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(g)) = -242$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO(g)) = -111$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol;

a) Számítsa ki a felírt reakcióegyenlethez tartozó reakcióhőt!

b) Ha a fenti reakcióval 20,0 m^3 25 °C-os, standard légköri nyomású szintézisgázt kell előállítani, hány m^3 25 °C-os, standard légköri nyomású metánból kell kiindulni?

c) Számítsa ki a 20,0 m^3 szintézisgáz előállításának energiaigényét!

d) Hány m^3 25 °C-os, standard légköri nyomású metán elégetése biztosítja ezt az energiamennyiséget, ha az égés során a vízgőz lecsapódik?

14 pont	